

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Utilisation des concepts de base du développement logiciel

Informatique – classe de 3ème

Consigne : Pour chaque exercice, présentez une démarche claire et justifiez vos réponses. La monnaie utilisée est le Franc CFA (FCFA).

EXERCICE 1 Variables et types de données – Marché de Mfoundi

Mme Ngo commande des vivres au marché. Elle achète : 3 kg de tomates à 800 FCFA/kg, 2 kg d'oignons à 600 FCFA/kg et 1 kg de piment à 1500 FCFA/kg. Elle paie avec un billet de 10 000 FCFA.

1. Identifiez les données d'entrée nécessaires pour calculer la monnaie à rendre. Pour chacune, précisez son type (Entier, Réel, Chaîne de caractères, Booléen) et proposez un nom de variable explicite (ex : `prixTomate`).
2. Écrivez l'algorithme (en pseudo-code) qui calcule le total des achats, la monnaie, puis affiche le résultat sous la forme : « Votre monnaie est de X FCFA ».
3. Si le prix du piment devient 1500,50 FCFA, quel type de variable doit-on utiliser pour les prix ? Justifiez.

EXERCICE 2 Structure conditionnelle – Bourse d'excellence

Le Lycée de Nkolbisson octroie une bourse d'excellence aux élèves de Troisième selon les critères suivants :

- Moyenne $\geq 16/20$: Bourse « Or » (50 000 FCFA) + Félicitations.
- $14 \leq \text{Moyenne} < 16$: Bourse « Argent » (30 000 FCFA) + Encouragements.
- $12 \leq \text{Moyenne} < 14$: Bourse « Bronze » (15 000 FCFA).
- Moyenne < 12 : Pas de bourse, message « Travaillez davantage ».

1. Complétez le tableau de vérité suivant pour la condition « Moyenne ≥ 12 » :

Moyenne	Condition (Vrai/Faux)
17	
13,5	
11	
12	

2. Écrivez la structure Si ... Alors ... Sinon ... FinSi (imbriquée ou séquentielle)

qui permet d'afficher le type de bourse et le montant correspondant à partir de la variable `moyenne`.

- Un élève a 13,99 de moyenne. Quelle bourse reçoit-il ? Justifiez en traçant l'exécution de votre algorithme.

EXERCICE 3 Boucle Pour – Épargne scolaire

Un élève de Troisième décide d'épargner pour acheter un manuel de Mathématiques coûtant 4 500 FCFA. Il met de côté 500 FCFA par semaine à partir de la première semaine de janvier.

- Écrivez un algorithme utilisant une boucle `Pour` qui affiche, pour chaque semaine, le numéro de la semaine et le montant cumulé dans la tirelire, jusqu'à ce que la somme atteigne ou dépasse le prix du manuel.
- Combien de semaines sont nécessaires ? Donnez le montant final exact.
- Modifiez l'algorithme pour qu'il s'arrête immédiatement dès que la somme $\geq 4\,500$ FCFA (utilisez une instruction de sortie de boucle si votre pseudo-code le permet, sinon expliquez la logique).

EXERCICE 4 Traçage d'exécution – Transport urbain

On considère l'algorithme suivant qui calcule le coût d'un trajet en taxi « Clando » à Douala. Le tarif est de 150 FCFA par km pour les 5 premiers km, puis 100 FCFA par km au-delà.

Variables : `distance`, `cout`, `kmRestants` : Entier

Debut

```
Ecrire("Distance (km) ? "); Lire(distance)
```

```
Si distance <= 5 Alors
```

```
    cout <- distance * 150
```

```
Sinon
```

```
    cout <- 5 * 150
```

```
    kmRestants <- distance - 5
```

```
    Pour i de 1 a kmRestants faire
```

```
        cout <- cout + 100
```

```
    FinPour
```

```
FinSi
```

```
Ecrire("Coût total : ", cout, " FCFA")
```

Fin

- Effectuez le traçage complet (tableau des valeurs des variables) pour une distance de

8 km.

2. Quel est le coût affiché pour 3 km ? Pour 12 km ?
3. La boucle `Pour` est-elle la plus adaptée ici ? Proposez une version sans boucle (formule directe) pour la partie `kmRestants`.

EXERCICE 5 Synthèse – Gestion d’une coopérative agricole

La coopérative « Espoir Paysan » à Dschang collecte du café. Elle paie les producteurs selon la qualité :

- Qualité A : 2 500 FCFA/kg
- Qualité B : 1 800 FCFA/kg
- Qualité C : 1 200 FCFA/kg

Un producteur livre 3 sacs : Sac 1 (40 kg, Qualité A), Sac 2 (35 kg, Qualité B), Sac 3 (25 kg, Qualité C). La coopérative prélève 2% du montant total pour la caisse sociale.

1. Concevez l’algorithme complet (variables, saisies, traitements, affichages) qui calcule : le montant brut par sac, le montant total brut, la cotisation sociale (2%), et le net à payer au producteur.
2. Justifiez le choix des types pour les variables `poids` et `montantBrut`.
3. Écrivez la condition `Si` permettant de vérifier si le producteur a droit à un bonus de 5 000 FCFA (accordé si le total brut > 200 000 FCFA) et l’intégrer à votre algorithme.